

天津大学宣怀学院项目课题说明书 — AI Agent 自进化系统

天津大学宣怀学院项目课题说明书

AI Agent 自进化系统：基于多智能体协作的血糖管理 Agent 自动优化平台

一、课题背景

1.1 血糖管理的 AI 化趋势

糖尿病是全球最大的慢性病挑战之一。中国糖尿病患者超过 1.4 亿，且持续增长。血糖管理是糖尿病照护的核心环节，涉及用药指导、饮食建议、运动规划、指标解读等多个专业领域。

传统的血糖管理依赖线下医生和照护师，存在明显瓶颈：

- 专家资源稀缺：**内分泌科医生、营养师、药剂师数量有限，无法覆盖海量患者的日常咨询
- 响应不及时：**患者的血糖波动、饮食疑问往往发生在非门诊时间
- 管理不连续：**两次门诊之间缺乏持续的专业指导

AI Agent 驱动的血糖管理系统正在成为解决方案。通过多个专业 Agent 协作（主治医生 Agent、药剂师 Agent、营养师 Agent、代谢病专家 Agent），可以为患者提供 7×24 小时的专业血糖管理服务。

1.2 AI Agent 的自进化挑战

然而，AI Agent 的表现不仅依赖提示词（System Prompt），还高度依赖**记忆（Memory）**的质量。在血糖管理场景中，这两者共同决定了 Agent 的服务水平：

提示词层面的问题：

- 医学准确性：**用药建议是否符合指南？剂量是否安全？
- 个性化程度：**是否结合了患者的具体情况？
- 专业协作：**多个专家 Agent 的建议是否一致、互补？

记忆层面的问题：

- 患者画像不完整：**缺少关键病史、过敏史、用药史等信息
- 上下文丢失：**之前的对话中患者提过的重要信息没有被记住
- 记忆噪音：**存储了过多无关信息，干扰 Agent 的判断

- 记忆过时：患者的用药方案已调整，但记忆中仍是旧方案

传统的优化方式严重依赖人工审核和手动修改。本课题的核心挑战是：能否让 AI 系统同时自动优化提示词和记忆，形成无人干预的自进化循环？

二、课题目标

构建一个血糖管理 Agent 自进化系统，实现提示词优化和记忆优化的双闭环：

2.1 提示词自进化闭环

- 自动质检：AI 自动评估 Agent 回答的质量，发现提示词层面的不足
- 自动归因：AI 自动分析问题属于哪个 Agent（主治医生 / 药剂师 / 营养师 / 代谢病专家）
- 自动优化：AI 根据分析结果，自动生成改进后的提示词
- 自动验证：优化后的提示词经过测试集验证，确认效果提升

2.2 记忆自进化闭环

- 记忆质检：AI 自动评估当前记忆内容的质量（完整性、准确性、时效性）
- 上下文分析：AI 自动从对话历史中提取应被记忆但被遗漏的关键信息
- 记忆优化：AI 自动执行记忆的增删改 — 补充缺失信息、清理过时数据、修正错误记录
- Memory Agent 提示词优化：AI 自动优化负责记忆管理的 Memory Agent 的提示词，让它更好地提取和组织信息

2.3 交付物

一个可运行的 Demo 系统，能够演示血糖管理 Agent 的提示词 + 记忆双闭环自进化流程。

三、系统架构

3.1 血糖管理 Agent 系统（被优化对象）

模拟真实的多 Agent 血糖管理系统，包含以下角色：

Primary Agent（主治医生）：接收患者咨询，综合各专家意见，输出最终的管理建议

Pharmacist Agent（药剂师）：针对患者的用药方案提供药物相关建议（药物相互作用、剂量调整、注意事项等）

Nutritionist Agent（营养师）：根据患者的血糖数据和饮食情况，提供个性化的饮食建议

Doctor Agent（代谢病医生）：从代谢病专业角度评估患者状况，提供诊疗方向建议

Memory Agent（记忆管理）：负责从对话中提取关键信息，维护患者记忆档案，包括：

- **短期记忆**：当前对话历史 + 当前专家 Agent 输出
- **中期记忆**：患者近期血糖趋势、最近的用药调整、近期饮食运动记录
- **长期记忆**：患者画像（基本信息、病史、过敏史）、重要事件（住院、换药、并发症）

工作流程：患者提问 → Memory Agent 检索相关记忆组装上下文 → 三个专家 Agent 并行推理 → Primary Agent 综合输出 → Memory Agent 提取本轮关键信息写入记忆

3.2 提示词自进化流程

患者提问 → 血糖管理 Agent 系统回答 → Evaluator 质检打分 → 发现提示词问题 → Analyzer 归因分析（定位到具体 Agent） → Prompt Optimizer 提示词优化 → 新提示词写入 → Evaluator 重新评测 → 对比提升 → 确认生效

3.3 记忆自进化流程

流程一：记忆内容优化

对话历史 + 当前记忆 → Memory Evaluator 评估记忆质量 → 发现问题（缺失 / 过时 / 错误 / 冗余） → Memory Optimizer 执行记忆增删改 → 重新评测 → 确认改善

流程二：Memory Agent 提示词优化

Memory Agent 的提取行为 → Memory Evaluator 评估提取质量（是否遗漏关键信息？是否提取了无关信息？） → Analyzer 分析 Memory Agent 提示词的缺陷 → Prompt Optimizer 优化 Memory Agent 提示词 → 验证提取质量提升

3.4 自进化核心 Agent

Evaluator Agent（质检员）：自动评估血糖管理系统的回答质量和记忆质量

- 回答评估维度：医学准确性、安全性、完整性、个性化、多 Agent 一致性
- 记忆评估维度：信息完整性（关键信息是否被记住）、准确性（记忆内容是否正确）、时效性（是否有过时信息）、相关性（是否有噪音信息）、结构性（记忆组织是否合理）

Analyzer Agent（分析师）：接收质检报告，分析问题根因

- 区分：这是提示词问题还是记忆问题？
- 提示词问题 → 定位到哪个 Agent 的提示词
- 记忆问题 → 定位是记忆内容的问题还是 Memory Agent 提取逻辑的问题

Prompt Optimizer Agent（提示词优化师）：根据分析报告，对目标 Agent（包括 Memory Agent）的提示词进行增量修改

Memory Optimizer Agent（记忆优化师）：根据分析报告，直接对记忆内容进行优化

- 补充：从对话历史中提取遗漏的关键信息
- 清理：删除过时或错误的记忆条目

- 修正：更新不准确的信息
- 重组：优化记忆的结构和分类

3.5 推荐技术栈

- **Agent 框架**：OpenClaw (<https://github.com/openclaw/openclaw>) — 开源 AI Agent 运行平台，支持多 Agent 调度、技能扩展、会话管理
 - **LLM**：任意可用的大语言模型 API（如 OpenAI、Claude、通义千问、DeepSeek 等）
 - **记忆存储**：本地文件系统（JSON/YAML）或向量数据库（如 ChromaDB）用于语义检索
 - **评测集**：学生自行构建血糖管理场景的测试问答（20-50 条，含参考答案和期望记忆状态）
 - **版本管理**：Git（管理提示词和记忆模板的每次迭代版本）
-

四、实施步骤

阶段一：搭建血糖管理 Agent 系统

1. 安装并配置 OpenClaw 环境
2. 设计并实现五个血糖管理 Agent（Primary + 3 个专家 + Memory Agent）
3. 编写各 Agent 的初始版本提示词（可参考公开的糖尿病管理指南）
4. 设计记忆数据结构（短期 / 中期 / 长期三层）
5. 构建评测数据集（20-50 条血糖管理场景问答，含期望的记忆提取结果）
6. 验证多 Agent 协作 + 记忆读写流程基本可用

阶段二：构建质检与分析能力

1. 设计 Evaluator Agent 的双维度评估体系：
 - 回答质量评估（医学准确性、安全性、完整性、个性化、一致性）
 - 记忆质量评估（完整性、准确性、时效性、相关性、结构性）
2. 实现 Evaluator Agent，能同时对回答和记忆进行结构化评分
3. 设计 Analyzer Agent 的归因框架（区分提示词问题 vs 记忆问题，定位到具体 Agent）
4. 实现 Analyzer Agent，输出结构化分析报告

阶段三：实现自动优化与双闭环

1. 实现 Prompt Optimizer Agent — 自动优化各 Agent 提示词（含 Memory Agent）
2. 实现 Memory Optimizer Agent — 自动优化记忆内容（增删改）
3. 实现提示词和记忆的版本管理（每次优化保存历史版本，支持回滚）

4. **打通双闭环**：提示词优化闭环 + 记忆优化闭环联动运行

5. **实现评测对比**：优化前 vs 优化后的效果量化对比

阶段四：完善与路演准备

1. 运行多轮自进化迭代，记录每轮的评分变化曲线（提示词维度 + 记忆维度）

2. 分析系统的优化天花板和局限性

3. 准备路演材料（Demo 演示 + PPT）

五、评估标准

- **系统完整性（25%）**：血糖管理 Agent 系统 + 提示词优化闭环 + 记忆优化闭环是否都实现并打通
- **自进化效果（30%）**：经过多轮迭代后，回答质量和记忆质量是否有可量化的提升
- **技术实现（20%）**：代码质量、架构设计、工程规范
- **创新性（15%）**：是否有独特的设计思路（如记忆与提示词的协同优化策略、防退化机制等）
- **路演表现（10%）**：Demo 演示效果、表达清晰度

六、进阶挑战（加分项）

以下方向供有余力的团队探索：

1. **防退化机制**：如何确保优化后不会在某些场景上变差？（如：药物建议准了但饮食建议退化了；记忆清理后丢失了重要信息）
2. **多 Agent 记忆共享与隔离**：哪些记忆应该各专家 Agent 共享？哪些应该隔离？如何设计？
4. **安全护栏**：在自动优化过程中，如何确保不会产生有医学风险的提示词修改或记忆篡改？
5. **优化过程可视化**：用 Web 界面展示每轮迭代的评分趋势、提示词 diff、记忆变化日志、各 Agent 的表现对比

八、参考资源

- OpenClaw 官方文档：<https://docs.openclaw.ai>
- OpenClaw GitHub：<https://github.com/openclaw/openclaw>
- OpenClaw 技能市场：<https://clawhub.com>
- OpenClaw Discord 社区：<https://discord.com/invite/clawd>
- 中国 2 型糖尿病防治指南（2020 版）

- ADA 糖尿病诊疗标准 (Standards of Care in Diabetes)